

Chapitre 3 :

Écriture fractionnaire, proportion.

Thème : Nombres et calculs

- Utiliser les nombres pour comparer, calculer et résoudre des problèmes.
- Utiliser des proportions, des pourcentages. Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages. Par exemple l'élève sait résoudre des problèmes du type :
 - ↪ *Dans un groupe de 40 personnes, 18 ne possèdent pas de smartphone. Déterminer le pourcentage de personnes de ce groupe qui possèdent un smartphone.*
 - ↪ *Calcul d'intérêts simples.*
 - ↪ *Calcul de la TVA sur un prix hors taxe. (voir pg) Le graphique ci-dessus représente les dépenses de Charlotte le mois dernier. Combien a-t-elle dépensé pour la nourriture ?*

Automatismes

- Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication.
- Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3}{2}, \frac{4}{2}, \frac{5}{2}, \frac{1}{10}, \frac{100}{100}, \frac{7}{1}$.
- Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou :
 $3 \times \dots = 7$ puis $3 \times \frac{7}{3} = \dots$
- Prendre une fraction simple d'un nombre : le $\frac{1}{3}$ de 18 ; le quart de 12.

I) Rappel - Fraction et quotient

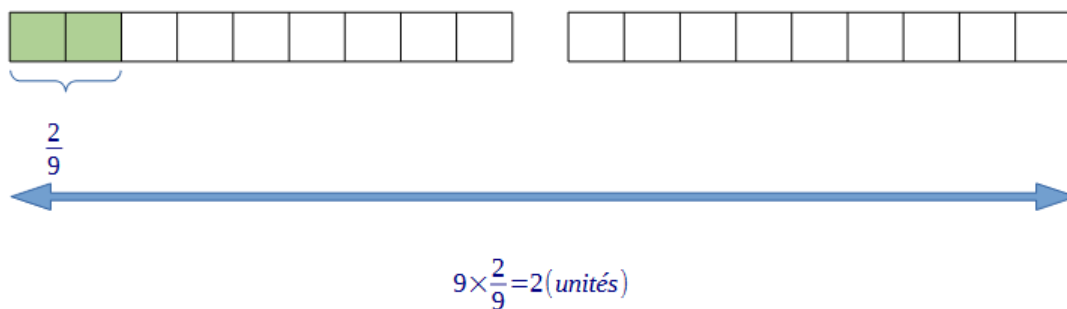
a) Quotient

Définition

Soient a et b deux nombres avec $b \neq 0$. Le quotient de a par b , noté $\frac{a}{b}$ (ou $a \div b$), est le nombre qui, multiplié par b , donne a .

Dans le quotient $\frac{a}{b}$, a est appelé le numérateur et b est appelé le dénominateur.

Exemple 1: Par quel nombre faut-il multiplier 9 pour obtenir 2 ?



Exemple 2: Le quotient de 1 par 3 est noté $\frac{1}{3}$. C'est le nombre qui, multiplié par 3, donne $1 : \frac{1}{3} \times 3 = 1$.

Par ailleurs, le résultat de la division $1 \div 3$ ne tombe jamais juste. Le quotient de 1 par 3 n'est donc pas un nombre décimal : on ne peut écrire que $\frac{1}{3} \approx 0,333$.

Remarque

Tout nombre décimal possède une infinité d'écritures fractionnaires. Par exemple, $3,05 = \frac{3,05}{1} = \frac{6,1}{2}$.

b) Fraction

Définition

Une fraction est un quotient de deux nombres entiers.

Exemple 3: $\frac{2}{7}$ est une fraction

Remarque

$\frac{2,5}{4}$ est une écriture fractionnaire. Ce n'est pas une fraction car 2,5 n'est pas un nombre entier.

II) Proportions et pourcentages

Définition

Une proportion d'une quantité a par rapport à une quantité b non nulle est égale au quotient $\frac{a}{b}$.

Exemple 4: En 5eme, il y a 7 filles sur un total de 25 élèves. La proportion de filles dans la classe est donc de $\frac{7}{25}$, qui est aussi égal à 0,28.

Définition

Un pourcentage est une écriture fractionnaire dont le dénominateur est 100.

Exemple 5: La proportion de filles en 5eme est égale à $\frac{28}{100}$ ou 28%.

III) Fraction d'une quantité

Propriété

Pour calculer une fraction d'une quantité, on multiplie cette quantité par la fraction.

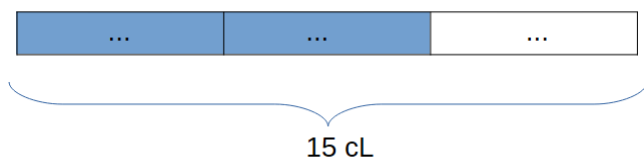
Exemple 6: Pour calculer $\frac{20}{10}$ de 7, on va effectuer le calcul $\frac{20}{10} \times 7$.

Ainsi $\frac{20}{10} \times 7 = 2 \times 7 = 14$.

Exemple 7: Paul est parti en randonnée depuis deux jours, et il a bu $\frac{2}{3}$ de sa bouteille. Il aimerait connaître la quantité d'eau qu'il a bu, sachant que sa bouteille contenait initialement 15 cL d'eau.

On cherche à calculer $\frac{2}{3}$ de 15 cL. En suivant la propriété du cours, on va donc faire le calcul $\frac{2}{3} \times 15$. Cette fois, il n'est pas judicieux de faire le calcul $2 \div 3$, car le résultat ne tombe pas juste ($2 \div 3 \approx 0,33$).

Méthode : On peut interpréter le calcul précédent comme 2 fois le tiers de 15 : $\frac{2}{3} \times 15 = 2 \times \frac{15}{3} = 2 \times 5 = 10$.



Paul a donc bu 10 cL d'eau.

